

Modül 12 — Cevap Anahtarı

Çoklu Doğrusal Regresyon

Prof. Dr. Hakan Mehmetcik

2026-09-13

Bölüm A — Çoklu Regresyona Giriş

- Doğru cevap: b)** Çoklu doğrusal regresyonu basit regresyondan ayıran şey, birden fazla açıklayıcı değişkenin **aynı anda** modele girmesidir; bağımlı değişken sayısı gene birdir.
- Doğru cevap: b)** `n_convenience` ve `dist_to_mrt_m` fiyat hakkında kısmen örtüşen ama kısmen farklı bilgi taşır; birlikte kullanıldıklarında modelin açıkladığı toplam varyans, ikisinin ayrı ayrı açıkladığından fazla olabilir (ama toplamlarından fazla olamaz — bkz. Soru 9-10'daki VIF mantığı).

Bölüm B — Paralel Eğimler Modeli

- Doğru cevap: b)** $+ 0$, genel bir kesme noktası yerine her kategori (burada yaş grubu) için ayrı bir kesme noktası tahmin ettirir; sıfır kesişimli parametrelendirme olarak adlandırılır.
- Doğru cevap: c)** Model, her kategori için farklı bir kesme noktasına izin verir ama sürekli açıklayıcı değişkenin (`n_convenience`) eğimini tüm kategoriler için sabit tutar — grafikte bu, birbirine paralel doğrular olarak görünür.
- Doğru cevap: b)** $\text{Tahmin} = 9.41 + 0.79 \times 4 = 9.41 + 3.16 = 12.57$.
- Doğru cevap: b)** `n_convenience` katsayısının paralel eğimler modelinde (0.79) tek-değişkenli modeldekine (0.80) çok yakın kalması, `n_convenience` ile `house_age_years` arasında güçlü bir ilişki olmadığının bir işaretidir — birbirlerinin bilgisini fazla “çalmıyorlar”.

Bölüm C — Çoklu Doğrusallık ve VIF

7. Doğru cevap: b) İki açıklayıcı değişken koreasyonluysa, birlikte modele girdiklerinde her biri artık diğerinin de taşıdığı bilgiyi paylaştığından, katsayı tahminleri tek-değişkenli modellerdeki değerlerinden farklılaşabilir (genelde küçülür).

8. Doğru cevap: b) VIF, bir açıklayıcı değişkenin modeldeki diğer açıklayıcı değişkenler tarafından ne ölçüde açıklandığını (dolayısıyla o değişkenin katsayı tahmininin ne kadar “şiştiğini”/kararsızlaştığını) ölçer.

9. Doğru cevap: c) 1.57, yaygın kullanılan eşiklerin ($VIF > 5$ dikkat, $VIF > 10$ ciddi sorun) belirgin biçimde altındadır.

10. Doğru cevap: b) Koreasyon varlığı tek başına ciddi bir çoklu doğrusallık sorununa işaret etmez; VIF, bu koreasyonun katsayı kararlılığını fiilen ne kadar etkilediğini doğrudan gösteren ölçüttür — bu modülün Örnek 7’indeki temel ders budur ($r \approx -0.60$ olmasına rağmen VIF düşük çıkmıştır).

Bölüm D — Kategorik Değişkenler ve Dummy Kodlama

11. Doğru cevap: b) Kategoriler (örn. balık türleri) arasında sayısal bir mesafe/sıra anlamı yoktur; model bunları doğrudan sayıya çevirip kullansa, anlamsız bir “eğim” (bir kategoriden diğerine “1 birim artış”) üretirdi. Bu yüzden dummy değişkenlere dönüştürülürler.

12. Doğru cevap: b) Kesme noktalı (referans kategorili) modelde her kategorinin katsayısı, referans kategoriye göre **farktır** — kategorinin mutlak değeri değil.

13. Doğru cevap: b) + 0 ile kesme noktası kaldırıldığında, her kategori kendi **doğrudan** tahmini ortalamasını katsayı olarak alır; artık bir referansa göre fark değildir.

14. Doğru cevap: b) Kesme noktalı modelde referans tür (Bream) kesme noktası olur, diğer türler ona göre fark olarak raporlanır; bazı türlerin bu farkı Bream’in kendi ağırlığından büyük çıktığında, o türün “toplam” ağırlığı (kesme noktası + fark) fiziksel olarak anlamsız (negatif) görünebilir. Çözüm, sıfır kesişimli modele geçmektir (Soru 13).

Bölüm E — Model Karşılaştırma ve Tahmin

15. Doğru cevap: b) Adjusted R^2 , gereksiz değişken eklemeyi cezalandıracak şekilde düzeltilmiştir; iki model karşılaştırılırken daha yüksek olan genellikle tercih edilir.

16. Doğru cevap: b) `predict()`, verilen açıklayıcı değişken değerleri (burada hem `n_convenience` hem `house_age_years`) için modelin ürettiği tahmini fiyatı hesaplar; tüm terimler hesaba katılır.

17. Doğru cevap: b) Çoklu regresyonun kazanımı, tek bir değişkenin veremeyeceği kadar bütüncül — birden fazla faktörü aynı anda hesaba katan — bir tahmin/yorum sunmasıdır; R^2 artışı garanti değildir (yalnızca değişken faydalıysa artar) ve hesaplama karmaşıklığı da basit regresyondan fazladır.

18. Doğru cevap: b) Ders notu bu varsayımı olduğu gibi bırakmaz: `n_convenience * house_age_years` etkileşim modeli kurulup `anova()` ile paralel eğimler modeliyle karşılaştırılmıştır (bkz. Soru 19).

Bölüm F — Etkileşim, Referans Kategori ve Standartlaştırma

19. Doğru cevap: b) $p \approx 0.36 > 0.05$ olduğundan, etkileşim terimlerinin modele eklenmesi istatistiksel olarak anlamlı bir iyileşme sağlamamıştır; bu durumda daha basit (yorumlaması daha kolay) paralel eğimler modelini tercih etmek savunulabilir bir seçimdir — “her zaman en karmaşık model daha iyidir” varsayımına karşı bir örnektir.

20. Doğru cevap: b) Kesme noktalı (referans kategorili) modelde her kategorinin katsayısı, referans kategoriye göre bir **farktır** — mutlak bir değer değil. -2.76 , 15–30 yaş grubunun referans olan 0–15 yaş grubuna göre ne kadar ucuz olduğunu gösterir.

21. Doğru cevap: b) Farklı birimlerdeki (market sayısı vs. metre) değişkenlerin ham katsayıları doğrudan kıyaslanamaz. Standartlaştırma (Z-skoru, bkz. 9. modül), her değişkeni ortak bir ölçeğe (1 standart sapma) taşıyarak “hangi değişken daha etkili?” sorusuna adil bir cevap verilmesini sağlar.